

Thème 5 — Niveau Difficile

Répondre à chaque sous-question ; un raisonnement clair est attendu.

Exercice 1 — l'ion carbonate CO_3^{2-} , pas à pas

On étudie en détail la délocalisation dans l'ion carbonate.

- Pourquoi une *seule* structure de Lewis ne suffit-elle pas à décrire correctement cet ion ?
- Décrire (ou dessiner) les **trois** formes limites : préciser à chaque fois quel oxygène porte la double liaison et quels oxygènes portent la charge.
- Quelle est la longueur *prévue* des liaisons C–O, comparée à celle d'une liaison simple C–O et d'une liaison double C=O ?
- Quelle charge porte *en moyenne* chaque oxygène ?

Exercice 2 — l'ion perchlorate ClO_4^- , pas à pas

L'ion perchlorate est tétraédrique, avec un atome de chlore central entouré de quatre oxygènes.

- Combien de formes limites *équivalentes* peut-on écrire ?
- Décrire précisément ce qui « bouge » lorsqu'on passe d'une forme à la suivante (que devient le doublet libre de l'oxygène chargé ? que devient une double liaison π portée par le chlore ?).
- La géométrie **tétraédrique** est-elle affectée par la résonance ? Justifier.
- Où se trouve *réellement* la charge -1 dans l'ion ?

Exercice 3 — l'ozone O_3 , molécule de l'atmosphère

L'ozone stratosphérique protège la Terre du rayonnement ultraviolet. On s'intéresse à sa description électronique.

- Écrire les **deux** formes limites de la molécule d'ozone.
- Décrire la molécule *réelle* comme un hybride de résonance : préciser sa forme (coudée ou linéaire ?) et ce que l'on peut dire des deux liaisons O–O.
- Expliquer *clairement* pourquoi la résonance ne signifie **pas** que la molécule « oscille » ou « saute » entre deux structures qui s'interconvertissent. (Piège classique : $\longleftrightarrow$ contre $\rightleftharpoons$.)